

1/

i) Nejprve ukážeme, že pro $\alpha = 0$ je α vlastním číslem matice A .

necht $(\tilde{v}_1, \tilde{v}_2, \dots, \tilde{v}_n)$ jsou po řadě řádkové vektory matice A .
Potom platí

$$\tilde{v}_1 + \tilde{v}_2 + \dots + \tilde{v}_n = \vec{0},$$

protože předpokládáme. Tudiž podle ekvivalentní podmínky jsou řádky A lineárně závislé, t.j. $\text{rank } A < n$.
Z toho nezbytně plyne, že A je singulární, což je ekvivalentní s $\det A = 0$.

$$0 = \det(A) = \det(A - (0)_{n \times n}) = \det(A - 0 \cdot I_n),$$

tedy 0 je vlastním číslem matice A s nulovým součtem sloupců.

ii) Nyní nechť součet sloupců matice A je roven $\lambda \in T$, $\lambda \neq 0$.
Potom pro každý sloupec $\tilde{v}_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$ matice A platí:

$$\tilde{v}_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{pmatrix} \Rightarrow \sum_{j=1}^n v_{ji} = \lambda$$

$$A_{n \times n} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \dots & \dots & v_{nn} \end{pmatrix}$$

iii) Teď přijde na řadu cíl. od A odečteme $\lambda I_{n \times n}$ a uvidíme, že součet každého sloupce $\tilde{v}_i$ bude roven 0 .

$$\begin{aligned} A - \lambda I_n &= \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \dots & \dots & v_{nn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & & & 0 \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_{11} - \lambda & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} - \lambda & \dots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \dots & \dots & v_{nn} - \lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Od každého sloupce, jehož součet je roven λ , jednoduše odečteme λ .

$$\sum_{j=1}^n v_{ji} - \lambda = \lambda - \lambda = 0$$

A ehm! Součet sloupců matice $(A - \lambda I_n)$ je roven 0 .
Ale to je podle (i) matice singulární, tedy její determinant je roven 0 .

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Z toho plyne, že λ je vlastním číslem matice A ,
pro niž je součet prvků každého jejího sloupce roven λ .

Q.E.D